Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLECULAR

1,000 g de un hidrato $MCl_2 \cdot 2H_2O$ pierde su agua y quedan 0,755 g de MCl_2. ¿Qué metal es M?

A) Ca

B) Mg

C) Sr

D) Ba

E) Fe

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Agua**
   0,245 g → 0,01360 mol.

2. **MCl_2**
   0,00680 mol → $M(MCl_2) = 0{,}755/0{,}00680 = 111$ g/mol.

3. **M**
   111 − 70,9 = 40,1 → Ca.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) M(Mg) = 24,3: no calza.

C) M(Sr) = 87,6: no calza.

D) M(Ba) = 137,3: no calza.

E) M(Fe) = 55,8: no calza.

Idea clave. Del hidrato se obtiene la masa molar de la sal.